

Série A – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

- a) (5 points) Un atelier prépare deux mélanges divisibles, en quantités $x, y \geq 0$. Les besoins par unité et les disponibilités sont :

	Mélange X	Mélange Y	Disponible
Ressource 1	1	2	12
Ressource 2	2	1	12
Bénéfice (\$ par unité)	30	40	—

Écrire les contraintes et la fonction objectif à maximiser. Les quantités ne sont pas nécessairement entières.

- b) (5 points) Tracer la région réalisable et calculer tous ses sommets.
- c) (6 points) Évaluer l'objectif aux sommets et déterminer le maximum.
- d) (4 points) Vérifier l'admissibilité du point optimal et préciser les ressources entièrement utilisées.

Démarche et réponse :

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **(3 points)** Convertir exactement l'angle $\theta = 225^\circ$ en radians.
- b) **(4 points)** Donner les valeurs exactes de $\sin \theta$ et $\cos \theta$, en justifiant les signes par le quadrant.
- c) **(4 points)** Un secteur circulaire a un rayon de 6 cm et un angle au centre $\alpha = 2\pi/3$ radians. Calculer la longueur de son arc.
- d) **(4 points)** Calculer l'aire de ce même secteur. Conserver une valeur exacte.

Démarche et réponse :

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **(6 points)** Dans un triangle ABC , les côtés $a = 7$ cm et $b = 9$ cm sont opposés aux angles A et B , et l'angle compris vaut $C = 60^\circ$. Faire un schéma étiqueté, choisir une loi et déterminer exactement c .
- b) **(5 points)** Déterminer l'angle A au centième de degré. Donner une formule qui permet d'éviter une ambiguïté d'arcsinus.
- c) **(4 points)** Calculer exactement l'aire du triangle et vérifier l'inégalité triangulaire pour le côté c .

Démarche et réponse :

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal **15 points**

- a) (7 points)** Résoudre $\sin x = -1/2$ sur $[0, 2\pi[$. Justifier que la liste est complète.
- b) (8 points)** Résoudre $\cos(2x) = 1/2$ sur $[0, 2\pi[$. Donner des valeurs exactes.

Démarche et réponse :

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

- a) **(9 points)** Une cabine de grande roue varie entre 2 m et 26 m, avec une période de 40 s. Au temps $t = 0$, elle est au point le plus bas. Construire une formule en sinus ou cosinus. Identifier amplitude, médiane et période, puis vérifier les données caractéristiques.
- b) **(6 points)** Trouver tous les instants où la cabine est à 20 m pendant $[0, 40[$ secondes.

Démarche et réponse :

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **(6 points)** Résoudre $(x^2 - 9)/(x - 3) = 8$, en conservant le domaine initial.
- b) **(6 points)** Déterminer la réciproque de $g(x) = 2x + 1$, de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et vérifier les deux compositions.
- c) **(8 points)** Trois essais indépendants ont chacun une probabilité de succès de 0,2. Calculer la probabilité d’au moins un succès et expliquer le rôle de l’indépendance.

Démarche et réponse :